

- Le nombre de graduations $m(\ell)$ est minimisé lorsque la taille du premier bloc est proche de $\sqrt{\ell}$
- $\sqrt{\ell}$ graduations pour le premier bloc, et $\sqrt{\ell}$ graduations éparpillées
 $\implies$ Notre solution est d'environ $\sqrt{\ell} + \sqrt{\ell} = 2\sqrt{\ell}$ graduations

Il y a au moins $\sqrt{2\ell}$ graduations, car pour $\sqrt{2\ell}$ graduations, on a $\frac{\sqrt{2\ell}(\sqrt{2\ell}-1)}{2}$ distances possibles.

- Objectif : trouver une fonction $f(\ell) = a\sqrt{\ell} + b$ qui approxime $m(\ell)$
- Soit $x = \sqrt{\ell}$, on cherche à approximer $m(x^2)$ par une fonction affine $ax + b$
- $f(\ell) = 1.721\sqrt{\ell} + 0.208$ avec $R^2 = 0.998$ par régression linéaire

- $n = m(\ell) \implies \ell = \frac{n(n-1)}{2}$
- d_i : distance entre les graduations i et $i + 1$
- $d_1 + d_2 + \dots + d_{n-1} = \ell$ et tous les d_i sont distincts
 $\implies d$ est une permutation de $[1, \dots, n - 1]$

$$d_1 + \dots + d_{n-1} \geq 1 + 2 + \dots + (n - 1)$$

$$1 + 2 + \dots + (n - 1) = \frac{n(n - 1)}{2} = \ell$$

- Objectif : ordonner le tableau $[1, \dots, n - 1]$ pour trouver la solution parfaite
- $d_i = 1$ ne peut être qu'à côté de $d_j = n - 1 \implies$ cette valeur se trouve au bord

- On a donc $d = [1, n - 1, \dots]$
- $d_i = 2$ ne peut être qu'à côté de $d_j = n - 1 \implies$ impossible